

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Пермский национальный исследовательский политехнический**  
**университет»**

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы  
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

**ОТЧЕТ**

**Лабораторная работа №7.1.**

**Тема: «Перегрузка функций в C++»**

**По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»**

**Вариант 23**

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

## Задание

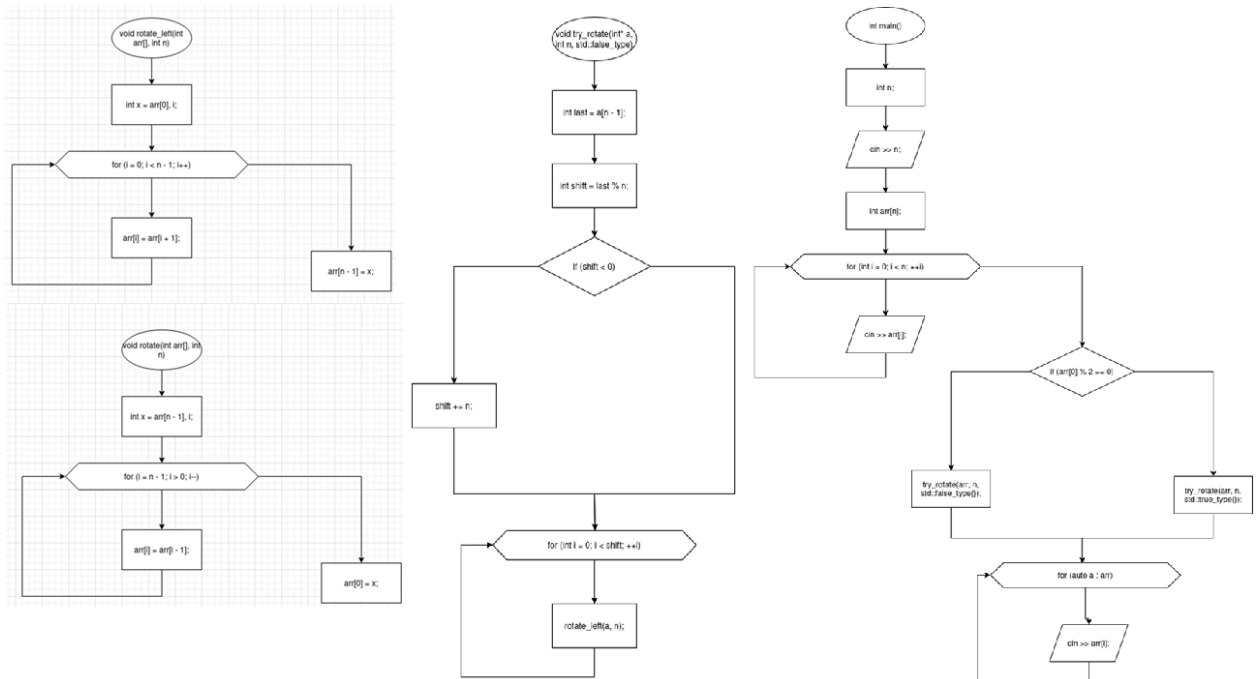
### 1. Постановка задачи

- а) Для массива начинающегося на четное число выполняет циклический сдвиг влево на количество элементов равное первому элементу массива.
- б) Для массива начинающегося на нечетное число выполняет циклический сдвиг вправо на количество элементов равное последнему элементу массива

### 2. Анализ задачи

1. Ввод данных: пользователь задает размер  $N$  и элементы массива
2. Определение типа сдвига:
  - Если первый элемент четный  $\rightarrow$  сдвиг ВЛЕВО на величину первого элемента
  - Если первый элемент нечетный  $\rightarrow$  сдвиг ВПРАВО на величину последнего элемента
3. Нормализация сдвига:  $\text{shift} = \text{значение} \% N$  (чтобы сдвиг не превышал размер массива)
4. Выполнение сдвига:
  - Сдвиг влево:  $\text{shift}$  раз повторяем: берем первый элемент  $\rightarrow$  переставляем в конец, остальные сдвигаем влево
  - Сдвиг вправо:  $\text{shift}$  раз повторяем: берем последний элемент  $\rightarrow$  переставляем в начало, остальные сдвигаем вправо
5. Вывод результата: показываем преобразованный массив

### 3. Блок-схема



### 4. Код

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
// Перегрузка для сдвига влево
```

```
void shiftArray(int* arr, int N, int shift, bool leftShift) {
    int temp;
    for (int i = 0; i < shift; i++) {
        temp = arr[0];
        for (int j = 0; j < N - 1; j++) {
            arr[j] = arr[j + 1];
        }
        arr[N - 1] = temp;
    }
}
```

```
// Перегрузка для сдвига вправо
```

```
void shiftArray(int* arr, int N, int shift) {
    int temp;
    for (int i = 0; i < shift; i++) {
        temp = arr[N - 1];
        for (int j = N - 1; j > 0; j--) {
            arr[j] = arr[j - 1];
        }
        arr[0] = temp;
    }
}
```

```
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int N;
```

```

cout << "Введите размер массива: ";
cin >> N;

int* a = new int[N];
for (int i = 0; i < N; i++)
{
    cout << "Введите " << "[" << i + 1 << "]" << " элемент массива: ";
    cin >> a[i];
}

cout << "Изначальный массив: ";
for (int i = 0; i < N; i++)
{
    cout << a[i] << " ";
}
cout << endl;

int firstElement = a[0];
int lastElement = a[N - 1];
int shift;

if (firstElement % 2 == 0) {
    shift = firstElement % N;

    if (shift == 0) {
        cout << "Массив никак не изменился" << endl;
        delete[] a;
        return 0;
    }

    shiftArray(a, N, shift, true);
    cout << "Преобразованный массив (сдвиг влево на " << shift << " эл.): ";
}
else {
    shift = firstElement % N;

    if (shift == 0) {
        cout << "Массив никак не изменился" << endl;
        delete[] a;
        return 0;
    }

    shiftArray(a, N, shift);
    cout << "Преобразованный массив (сдвиг вправо на " << shift << " эл.): ";
}

for (int i = 0; i < N; i++)
{
    cout << a[i] << " ";
}
cout << endl;

```

```
delete[] a;  
return 0;  
}
```

## 5. Результат выполнения программы

```
Консоль отладки Microsoft V  ×  +  ▾  
Введите размер массива: 5  
Введите [1] элемент массива: 1  
Введите [2] элемент массива: 2  
Введите [3] элемент массива: 3  
Введите [4] элемент массива: 4  
Введите [5] элемент массива: 5  
Изначальный массив: 1 2 3 4 5  
Преобразованный массив (сдвиг вправо на 1 эл.): 5 1 2 3 4
```

```
Введите размер массива: 5  
Введите [1] элемент массива: 2  
Введите [2] элемент массива: 3  
Введите [3] элемент массива: 4  
Введите [4] элемент массива: 5  
Введите [5] элемент массива: 6  
Изначальный массив: 2 3 4 5 6  
Преобразованный массив (сдвиг влево на 2 эл.): 4 5 6 2 3
```